

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000111 - Oceanografía

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000111 - Oceanografía
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Enrique Tremps Guerra	habitual	enrique.tremps@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN
Raul Guanche Garcia (Coordinador/a)		raul.guanche@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Javier Moreno Robles	javier.moreno@upm.es	ETSICCP

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los alumnos que acceden a esta asignatura deben disponer de los conocimientos exigidos para acceder a los estudios de Máster. Se consideran necesarios conocimientos previos en Física, Cálculo, Geometría o Álgebra entre otros.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE8-(K4) - Conocimiento de los elementos de oceanografía física (olas, corrientes, mareas, etc.) necesarios para el análisis del comportamiento de las estructuras oceánicas, y de los elementos de las oceanografías química y biológica que deben ser tenidos en cuenta para la seguridad marítima y para el tratamiento de la contaminación, y del impacto ambiental producido por los buques y artefactos marinos. Knowledge of the elements of physical oceanography (waves, currents, tides, etc.) necessary for the analysis of the behavior of ocean structures, and of the elements of chemical and biological oceanography that must be taken into account for maritime safety and for the treatment of pollution and the environmental impact produced by ships and marine artifacts.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA27 - C: Capacidad para la Caracterización y Zonificación de los Océanos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Oceanografía, desde su posición en el plan de estudios, se configura sobre la oportunidad para hablar sobre las condiciones de contorno ambientales de diseño que son de vital importancia para otras materias más específicas ligadas con el análisis del comportamiento en la mar de artefactos fijos o flotantes, así como aquellas ligadas con el diseño y cálculo de estructuras y artefactos oceánicos. Más concretamente:

- En la asignatura se formará a los estudiantes en los elementos de forzamiento ambiental: olas, viento, corrientes y nivel del mar.
- Se profundizará en el análisis de las condiciones meteo-oceánicas desde una perspectiva probabilística y determinística.
- Se dotará al alumno de la capacidad para la formulación de las condiciones meteo-oceánicas de diseño de cualquier artefacto oceánico

Asimismo, se profundizará en aspectos más generales vinculados con diferentes aspectos que son críticos para el aprovechamiento de los recursos de los océanos ligados a la economía azul:

- Se estudiarán elementos de la oceanografía química y biológica que deben ser tenidos en cuenta para la seguridad marítima y para el tratamiento de la contaminación, y del impacto ambiental producido por los buques y artefactos marinos.
- Se estudiará la evaluación de los recursos energéticos renovables marinos, y por lo tanto la determinación del potencial renovable marino desde punto de vista de la energía eólica, undimotriz y la relativa a las corrientes y mareas.
- Se proporcionará información relativa a los nuevos desarrollos en minería submarina y artefactos asociados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque 1 - Introducción: Oceanografía y las características básicas del medio marino

- 1.1. La oceanografía
- 1.2. Propiedades físicas del agua
- 1.3. Clima marítimo

2. Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz.

- 2.1. Introducción al oleaje
- 2.2. Teoría de ondas: primer orden
- 2.3. Teoría de onda de orden superior
- 2.4. Análisis del oleaje a corto (análisis en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia) y largo plazo (regímenes)
- 2.5. Propagación de oleaje y dinámica costera
- 2.6. Fuentes de datos
- 2.7. Recurso undimotriz

3. Bloque 3 - Viento: Introducción a la dinámica atmosférica, aspectos climáticos, descripción estadística y espectral del viento, fuentes de datos y recurso eólico.

- 3.1. Dinámica del viento
- 3.2. Aspectos climáticos del viento
- 3.3. Fuentes de datos
- 3.4. Caracterización técnica del viento
- 3.5. Recurso eólico

4. Bloque 4 - Nivel del mar y corrientes: Conceptos de astronomía, marea astronómica, marea meteorológica, corrientes, caracterización, fuentes de datos y recurso mareomotriz.

- 4.1. Conceptos de astronomía básicos
- 4.2. Marea astronómica
- 4.3. Marea meteorológica
- 4.4. Corrientes
- 4.5. Fuentes de datos, análisis y predicción

4.6. Recurso maremotriz

5. Bloque 5 - Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina.

5.1. Geología Marina

5.2. Geotecnia marina

6. Bloque 6: Ecología, contaminación y sostenibilidad marina: Introducción a la ecología marina, ecosistemas y sistemas tróficos marinos. Introducción a la contaminación marina y estrategias de mitigación. Introducción a la economía azul y sostenibilidad.

6.1. Ecología Marina

6.2. Contaminación Marina

6.3. Economía azul y sostenibilidad

6.4. Cambio climático

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Bloque 1 - Introducción: Oceanografía y las características básicas del medio marino Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 1 - Introducción: Oceanografía y las características básicas del medio marino Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4: Sesión Software (SW) sobre espectros de oleaje Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesión de software (SW) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Tarea asociada a sesión de software (SW) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Parcial temas 1-2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Bloque 2: Sesión de oleaje en canal Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesión en canal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Bloque 3 - Viento: Introducción a la dinámica atmosférica, aspectos climáticos, descripción estadística y espectral del viento, fuentes de datos y recurso eólico. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Bloque 4 - Nivel del mar y corrientes: Conceptos de astronomía, marea astronómica, marea meteorológica, corrientes, caracterización, fuentes de datos y recurso mareomotriz. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4: Sesión Software (SW) sobre niveles del mar de diseño Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tarea asociada a sesión de software (SW) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Bloque 5 - Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Bloque 5 - Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Bloque 5 - Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Bloque 6: Ecología, contaminación y sostenibilidad: Introducción a la ecología marina, a la contaminación y la economía azul. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Parcial Temas 3-4-5-6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Evaluación Global con los pesos de ambos parciales. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Tarea asociada a sesión en canal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Tarea asociada a sesión de software (SW)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG1 CG2
6	Tarea asociada a sesión de software (SW)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	
9	Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	3 / 10	CTUPM07 CG1 CTUPM06 CG2 CG3 CG4
9	Tarea asociada a sesión en canal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CTUPM06 CG3 CE8-(K4)
11	Tarea asociada a sesión de software (SW)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG1 CG2
16	Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	3 / 10	CTUPM07 CG1 CTUPM06 CG2 CG3 CG4 CE8-(K4)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	42.5%	0 / 10	
17	Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	42.5%	0 / 10	
17	Evaluación Global con los pesos de ambos parciales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	5 / 10	CTUPM07 CG1 CTUPM06 CG2 CG3 CG4 CE8-(K4)
17	Tarea asociada a sesión en canal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	0 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Análoga a la Convocatoria Global Ordinaria	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Las notas de las pruebas de evaluación progresiva se podrán guardar para el final, si el estudiante no se presenta a esa parte en el final.

La convocatoria extraordinaria funciona exactamente igual que la ordinaria.

En las pruebas de evaluación global se simulará a mayores el escenario de considerar los parciales realizados en la evaluación global como los items equivalentes de evaluación progresiva con todo lo que ello implica.

Se tomará como nota final de acta el máximo de la de los dos escenarios (global y progresiva).

Los parciales realizados durante el curso se guardan para el escenario de evaluación progresiva de la global ordinaria y de la extraordinaria caso de que el estudiante no se presente a cualquiera de esos parciales.

Si se presenta, lo que cuenta es la nota que tenga en ese parcial en la prueba global para los dos escenarios.

Para el escenario de evaluación global, si no se presenta a un parcial, su nota es cero.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Essentials of Oceanography. Prentice Hall.	Bibliografía	Trujillo, A.P., Harold, V Thurman, 2010.
Temas de Química Oceanográfica. Publicaciones de la Universidad de Cádiz. UNED Cádiz	Bibliografía	Coordinador José López Ruiz.

Introducción a la Química Marina.	Bibliografía	J P Riley y R. Chester. AGT Editor S.A.
Chemical Oceanography.	Bibliografía	Frank J. Millero y Mary L. Sohn. CRC Press.
biología marina (Ariel Ciencias)	Bibliografía	Tapa dura ? 20 feb 2001 de G. Cognetti (Autor), G. Magazzù (Autor), M. Sará (Autor)
Dynamics of Marine Ecosystems	Bibliografía	Biological-Physical Interactions in the Oceans, 3rd Edition. Kenneth Mann, John Lazier
Geología Marina. Oviedo: Universidad de Oviedo - NICHOLS, G. (2004). Sedimentology and Stratigraphy. Oxford: Blackwell Science Ltd	Bibliografía	FLOR, G. (2004).
Valles submarinos y sistemas turbidíticos modernos. CSIC.	Bibliografía	ALONSO, B. Y ERCILLA, G. (Eds.) (2000)
Introduction to Physical Oceanography. Texas University	Bibliografía	Stewart, R. H., 2004.
Methods of Seawater Analysis.	Bibliografía	Grasshoff, K., Kremling, K., y Ehrhardt, M., 2002.
Introductory Dynamical Oceanography. Pergamon Press, Oxford, U.K.	Bibliografía	Pond, S. and G.L. Pickard, 1983.
www.bodc.ac.uk/	Recursos web	
www.ieo.es/	Recursos web	
http://www.physocean.icm.csic.es	Bibliografía	
https://www.sciencedirect.com/journal/progress-in-oceanography	Recursos web	
Aulas, Centro de cálculo, Biblioteca, Salas de Estudio.	Equipamiento	
Equipamiento oceanográfico	Equipamiento	
Muzas	Bibliografía	MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES VOL. I Y II FERNANDO MUZAS LABAD FUND. ESCUELA DE LA EDIFICACION

Matlab + Python	Otros	Software para análisis espectral de oleaje
Software para propagación de oleaje	Otros	Software para propagación de oleaje desde zonas exteriores con boyas metoceanicas a rías, bahías, etc..

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

ODS

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Se promoverá la participación de mujeres en las presentaciones así como demás actividades, como debates, con una componente de exposición pública.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Se trabaja en formación en caracterización de forzamiento ambiental en ambiente marino (olas, viento, corriente). Esta caracterización es crucial para el diseño de artefactos más eficientes para la generación de energía renovable de origen marino.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

La asignatura muestra cómo el calentamiento global afecta a las cargas ambientales. Esta comprensión es crítica para definir cargas ambientales para el diseño de dispositivos de generación de energía renovable de origen marino, crucial para la descarbonización de la generación eléctrica, una de las mayores causas de emisiones de GHG.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes

La asignatura tiene como objetivo la formación en temas de contaminación marina, cruciales para definir este objetivo.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros
Navales